

HOW TO PLAY — Snake Battle

เกมงู 2 คนบนคีย์บอร์ดเดียว · เขียนด้วย Python `turtle` ล้วน กติกาไม่เหมือนเกมงูทั่วไป: การกดลงโทษคนกัด — อ่านข้อ 4 ก่อนเล่นครั้งแรก

1. เริ่มต้น

```
python main.py
```

ต้องมี Python 3.8+ ที่มี `tkinter` (Windows/macOS จาก python.org มีมาให้แล้ว · Ubuntu: `sudo apt install python3-tk`) · ไม่ต้องลง **package** อะไรเพิ่ม

จากเมนู เลือก **1 PLAYER** หรือ **2 PLAYER BATTLE** → เลือกตัวละครกับ power → `Enter`

2. ปุ่ม

หน้าเลือกตัวละคร

	เปลี่ยนตัวละคร	เปลี่ยน power
P1	<code>A</code> / <code>D</code>	<code>W</code> / <code>S</code>
P2	<code>←</code> / <code>→</code>	<code>↑</code> / <code>↓</code>

คลิกลูกศร ◀▶ หรือคลิกไอคอน power ก็ได้ · `Enter` เริ่ม · `Esc` กลับเมนู

สองคนเลือกตัวละครเดียวกันไม่ได้ ลูกศรจะข้ามตัวที่อีกฝ่ายถืออยู่ให้เอง (แต่ power เลือกซ้ำกันได้)

ในเกม

	1 Player	2 Player
เดิน	<code>↑ ↓ ← →</code>	P1 <code>W A S D</code> · P2 <code>↑ ↓ ← →</code>
ใช้ power	<code>Space</code>	P1 <code>Q</code> · P2 <code>O</code>
เปิด/ปิดเสียง	<code>X</code>	<code>X</code>
เริ่มใหม่ / รอบต่อไป	<code>R</code>	<code>R</code> (ที่หน้าผล)
กลับเมนู	<code>M</code>	<code>M</code>

3. เป้าหมาย

ชนะ **1** รอบ เมื่อเกิดข้อใดข้อหนึ่ง:

- ทำให้ HP อีกฝ่ายเหลือ **0** (เริ่มที่ 3 ดวง)
- หรือทำเต็มถึง **800** ก่อน (ผลไม้ลูกละ 50 → ประมาณ 16 ลูก)

ชนะแมตช์ เมื่อชนะครบ **2** รอบ (แข่ง 3 เอา 2)

4. กติกาหัวใจ — อ่านข้อนี้ให้จบ

เกมงูทั่วไป: ชนะอะไรก็ตาย เกมนี้ไม่ใช่

4.1 กัดคนอื่น = คนกัดเสียเลือด

เอาหัวไปโดนลำตัวหรือหางของอีกฝั่ง → เราเสีย **1 HP** ไม่ใช่เขา (ไม่เสียแต้ม แม้เราจะมีแต้มน้อยกว่าก็ตาม)

ผลที่ตามมา: คนที่แต้มน้อยจะได้เปรียบถ้าเอาลำตัวกับหางไปวางล่อหน้าปากอีกฝั่ง และคนที่แต้มน้อยต้องอดใจไม่จับเหยื่อที่ยื่นมาให้

4.2 หัวชนหัว = ฝ่ายแต้มน้อยชนะ และได้แต้มฟรี

สถานการณ์	ผล
แต้มไม่เท่ากัน	ฝ่ายแต้มมาก เสีย 1 HP + โอนแต้มตัวเองครึ่งหนึ่งให้ฝ่ายแต้มน้อย · ฝ่ายแต้มน้อยไม่เสียอะไรเลย
แต้มเท่ากันพอดี	เสีย 1 HP ทั้งคู่ · ไม่มีการโอน

นี่คือทางทำแต้มอีกทางนอกจากกินผลไม้ — ถ้าเราแต้มน้อย พุงชนหัวตรงๆ คือกำไร

จำไว้: แต้มย้ายมือได้ที่นี้ทีเดียว การชนแบบอื่นทั้งหมดเสียแค่ HP

4.3 ตารางรวม

ทำอะไร	เสีย HP	เสียแต้ม
หัวชนหัว (ฝ่ายแต้มมาก)	-1	โอนครึ่งหนึ่งให้อีกฝ่าย
หัวชนหัว (ฝ่ายแต้มน้อย)	—	ได้แต้มเพิ่ม
กัดลำตัว/หางอีกฝั่ง	-1	—
ถูกอีกฝั่งกัด	—	—
ชนลำตัวตัวเอง	-1	—
ชนกำแพง / กล่อง	—	— (สตัน 0.5 วินาที)

หลังเสีย HP จะกะพริบและอมตะ **1 วินาที** กันโดนซ้ำรัวๆ

5. Power — เลือกได้ 1 อย่างต่อคน

หลอดเต็มที 100 · กินผลไม้ **1 ลูก** = +25 → ยิงได้ทุก 2 ลูก

Power	ทำอะไร	ค่าใช้จ่าย	นาน
SPEED	เร็วขึ้น 2 เท่า	50	~3 วิ
STEALTH	ลำตัวหาย หัวเป็นเงา (ยังชนได้ทุกอย่าง)	50	~3 วิ
SHIELD	ไม่รับดาเมจเลย	50	~2.5 วิ
PHASE	ทะลุกล่องและลำตัวตัวเองได้	50	~2.5 วิ
FEAST	ผลไม้ได้แต้ม 2 เท่า	40	~4 วิ

STEALTH ไม่ได้ทำให้ทะลุ — แคมมองไม่เห็นลำตัว ยังชนได้ปกติ ตัวที่ทะลุได้จริงคือ PHASE เท่านั้น
กด power ช้าระหว่างที่ยังทำงานไม่ได้ ต้องรอหมดฤทธิ์ก่อน

6. อ่านหน้าจอ

เห็นอะไร	อยู่ไหน	หมายถึง
♥♥♥ + ชื่อ + เลข	มุมซ้าย / มุมขวา	HP และแต้มของรอบนี้
หลอดสี	ใต้ชื่อ	หลอด power (เต็ม 100)
ไอคอนข้างหลอด	ข้างหลอด	power ที่เลือกไว้ — กด Q / 0 แล้วได้อันนี้
P1 1 - 0 P2	กลางจอ สีทอง	สกอร์รอบของแมตช์
STUN / BOOST / CLOAK	ลอยเหนือตัว	สถานะของงูตัวนั้นตอนนี้

STUN = ชยับไม่ได้ 0.5 วินาที (จากชนกำแพง กล้อง หรือเสีย HP)

7. หน้าผล

จบรอบย่อย → **ROUND OVER** บอกว่าใครชนะรอบ สกอร์รอบเท่าไร กด **R** ไปรอบต่อไป (สกอร์รอบและตารางแต้มยังอยู่)

จบแมตช์ → **MATCH RESULT** สรุปทั้งแมตช์:

ROUND	P1 score x hp + bonus = MVP	P2 score x hp + bonus = MVP	WON BY
R1	400 x 3 + 300 = 1500	200 x 0 + 0 = 0	AQUA
R2	150 x 0 + 0 = 0	480 x 2 + 200 = 1160	EMBER
R3	300 x 0 + 0 = 0	300 x 0 + 0 = 0	DRAW

MVP TOTAL	1500	1160	MVP: P1

MVP = (แต้ม + 100) x HP ที่เหลือ รวมทุกรอบ

- **HP ที่เหลือ**ทุกดวงมีค่า **100 แต้ม** ในตัวมันเอง
- **รอบที่ถูกน็อค (HP = 0) ได้ 0** ไม่ว่าเก็บแต้มไว้เยอะแค่ไหน — เพราะคูณ 0
- MVP **ไม่ใช่ตัวตัดสินแมตช์** จำนวนรอบตัดสินก่อน · MVP ใช้ตอนรอบเท่ากัน เท่านั้น (เช่นครบ 3 รอบแล้วได้ 1-1) · MVP เท่ากันอีกถือว่าเสมอทั้งแมตช์

กด **R** ที่หน้านี้ = เริ่มแมตช์ใหม่ 0-0 · กด **M** = ทิ้งแมตช์กลับเมนู

8. เคล็ดลับ

ถ้าเราแต้มนำ

- เลี่ยงการชนหัว — เราแพ้ทุกครั้งและเสียแต้มครึ่งหนึ่ง
- เอาลำตัวกับหางไปวางขวางหน้าปากอีกฝั่ง ให้เขาจับเอง
- แต้มนำ = เข้าใกล้ชนะรอบด้วยแต้ม 800 อยู่แล้ว ไม่ต้องเสี่ยง
- SHIELD คุ่มมากตอนนำ เพราะกัน HP **และ**กันการโอนแต้มไปด้วย

ถ้าเราแถมตาม

- ฟุ้งชนหัวตงงๆ เลย — เราชนะการชนและได้แถมมาฟรี
- อย่างจับลำตัวเขา ถึงจะยั่วแค่ไหน (เจ็บฝ่ายเดียวคือเรา)
- SPEED ช่วยไล่ให้ทันหัวเขา

ทั่วไป

- ตัวยาวขึ้น 1 ท่อนต่อผลไม้ 1 ลูก — ยาวแล้วชนตัวเองง่ายขึ้น ระวังตอนเลี้ยวแคบ
- กำแพงกับกล่องไม่ทำให้เสียเลือด แคลสดัน — ใช้เป็นที่หลบได้
- ตายจากการชนตัวเองก็เสีย HP เหมือนกัน และ MVP รอบนั้นจะเป็น 0 ถ้า HP หมด
- ยังไม่มีเสียงเป็นเรื่องปกติ (ต้องใส่ไฟล์เอง) กด `X` ปิด/เปิดได้

9. ปัญหาที่พบบ่อย

อาการ	แก้
ไม่มีเสียงเลย	ปกติ — เกมไม่มีไฟล์เสียงมาให้ วิธีใส่อยู่ใน <code>MANUAL.md</code> ข้อ 6
ใส่ไฟล์เสียงแล้วยังเงียบ	เปิดเกมแล้วอ่านบรรทัด <code>SOUND:</code> ใน terminal มันบอกสาเหตุให้ · ส่วนใหญ่คือไฟล์ไม่ใช่ 16-bit PCM wav
ตัวหนังสือดูแปลก	เกมเลือกฟอนต์ที่เครื่องมีจริง ปรับได้ที่ <code>config.py</code> → <code>FONT_CANDIDATES</code>
<code>ModuleNotFoundError: tkinter</code>	Linux: <code>sudo apt install python3-tk</code>
อยากปรับความยาก / สี / ความเร็ว	<code>config.py</code> ที่เดียว · รายละเอียดใน <code>MANUAL.md</code> ข้อ 8

ต้องการรายละเอียดเชิงเทคนิค (โครงไฟล์ · วิธีใส่เสียง · วิธีปรับค่า · วิธีเพิ่มตัวละคร) ดู `MANUAL.md` · โครงสร้างโค้ดและผลรีวิ ดู `CODE_REVIEW.md`